Technical Note

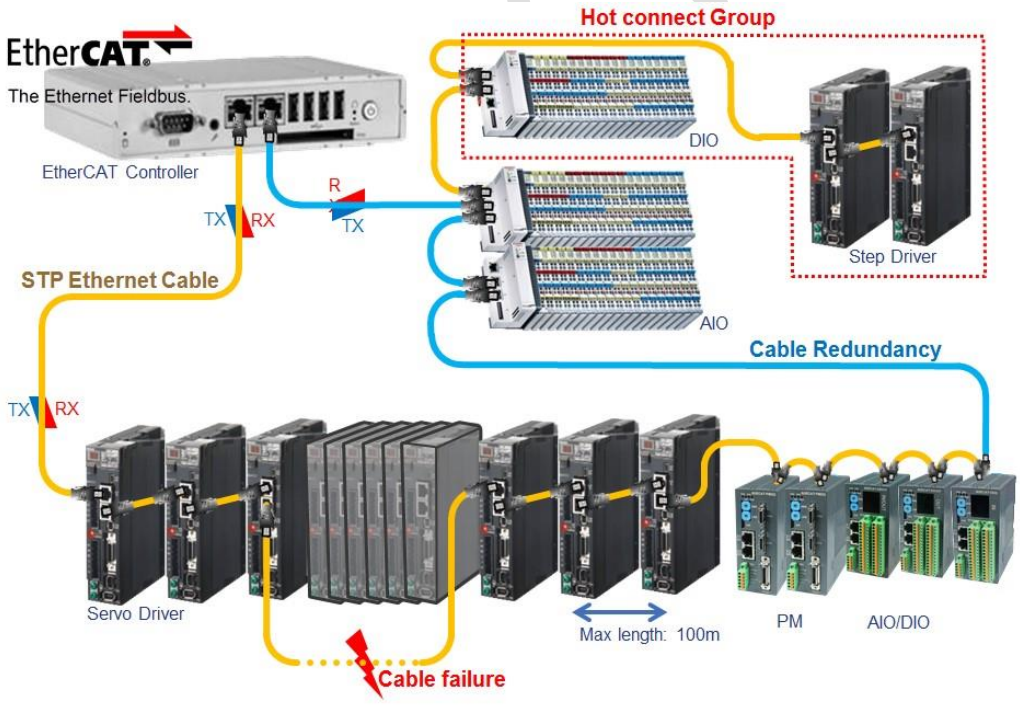
Date : July 25, 2016
From : Ajinextek

Ezi-SERVO II EtherCAT 초기 설정법

Fastech의 Ezi-Servo II EtherCAT Series의 사용시 H/W 및 서보 드라이브의 Parameter 설정이 필요합니다.

기본 구성

당사의 PCIe-RxxIF-ECAT 제품은 EtherCAT Master Interface 보드로 256개의 Slave 모듈을 장착할 수 있으며 이중 모션 기능 모듈은 최대 64축까지 장착할 수 있습니다.

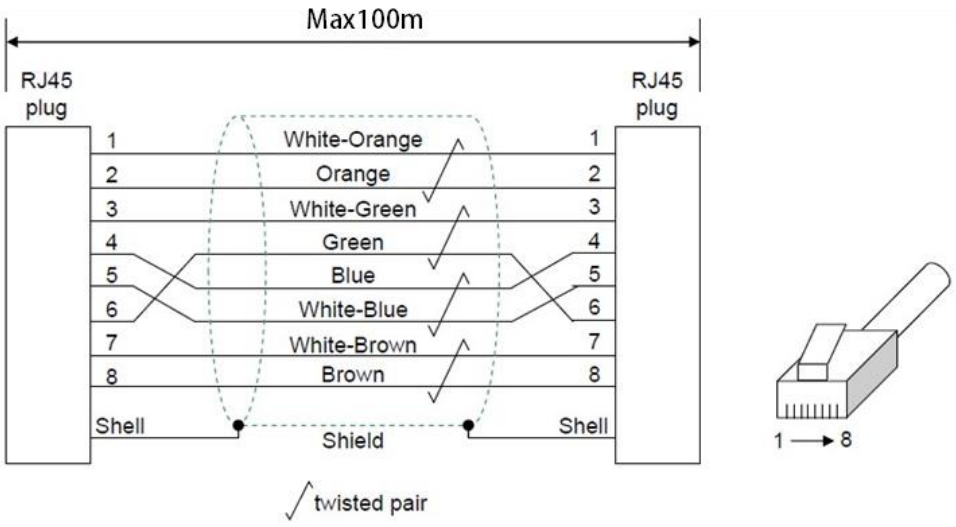


[그림 1] EtherCAT 제어 구성도

외부 연결 커넥터는 STP Cable로 Slave 모듈과 Line/Tree/Ring 형태로 연결이 가능하며, TX는 RX와 연결되고, RX는 TX와 각각 연결됩니다.

EtherCAT 통신 사양 및 권장 케이블 사양

Slave 모듈간 연결할 수 있는 케이블의 최장 길이는 100m이며, PCIe-RxxIF-ECAT Master Interface 보드에 최대 장착 가능한 Slave는 256개입니다. 케이블은 외부 신호의 간섭을 최소화 하기 위해 반드시 STP Cable(TIA/EIA-568B CAT.5E 이상)을 사용해 주십시오.



	CAT.5	CAT.5E	CAT.6	CAT.6A	CAT.7
UTP	X	X	X	X	없음
FTP	X	X	X	X	없음
S-UTP	없음	X	X	없음	없음
STP	없음	O	O	O	O
S-FTP	없음	O	O	O	O
S-STP	없음	O	O	O	O

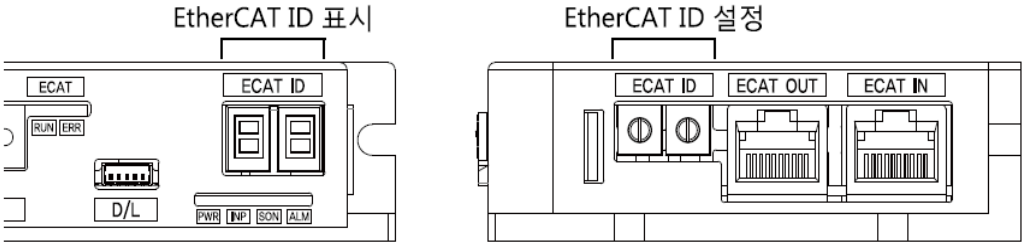
[그림 2] 통신 케이블 사양

AJINEXTEK

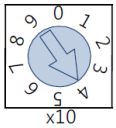
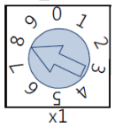
서보 드라이브 ID 설정

로터리 스위치를 설정하여 EtherCAT ID(Configured Alias ID)값을 변경할 수 있습니다. [그림3]의 오른쪽 스위치는 10의 자리를 표시하며, 왼쪽 스위치는 1의 자리를 표시합니다.

서보 드라이브의 ID는 보통 기본 0으로 설정되어 있어 PCIe-RxxIF-ECAT 보드에 연결된 순서대로 제어 축 번호가 할당됩니다. 만약 EtherCAT 제어시 Hot connect, Hot swap을 이용할 경우에는 서보 드라이브 Node ID 설정이 필요하며 서보 드라이브 간 ID는 중복되지 않게 설정해 주시고 0번을 제외한 1번부터 순차적으로 설정해 주시기 바랍니다 (서보 드라이브에 설정된 각각의 노드 ID 번호 대로 축 번호가 할당됩니다.)



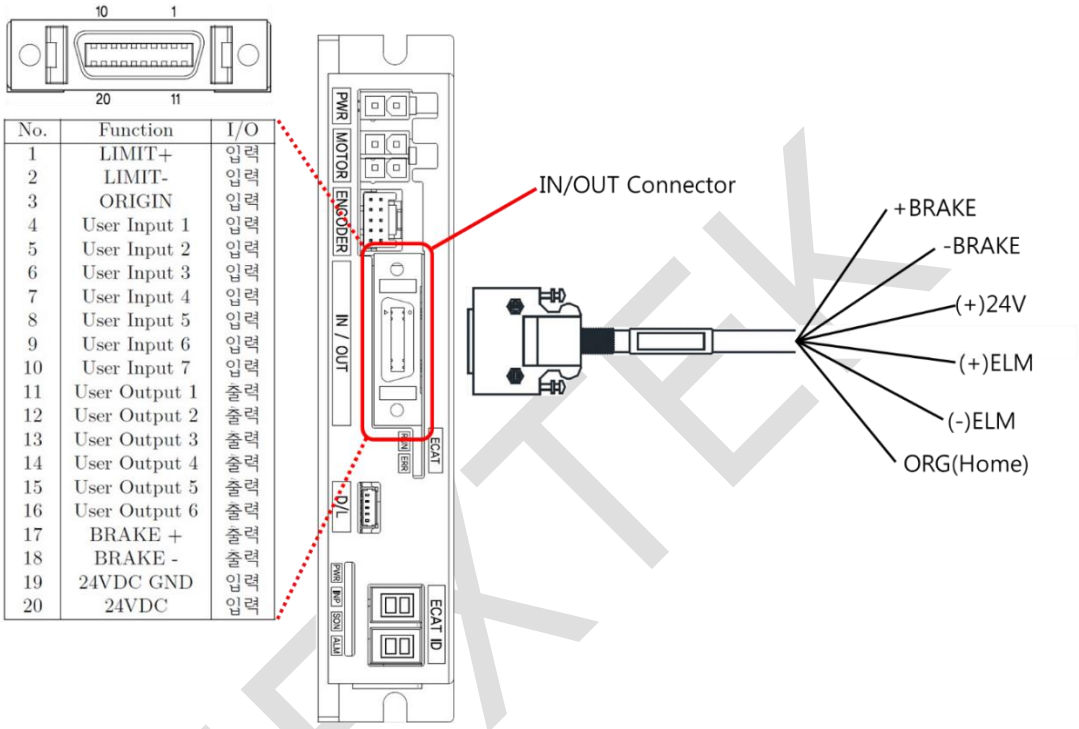
[그림 3] Ezi_SERVO II EtherCAT Node ID 설정

Rotary Switch	설정 범위	Node ID 설정 가능 범위
	0~9	1 ~ 99
	0~9	

Caution **ID 변경 후에는 반드시 서보드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원을 재인가 하지 않을경우 기존의 ID로 동작합니다.**

Home, (±)Limit Sensor 결선 및 접점 설정

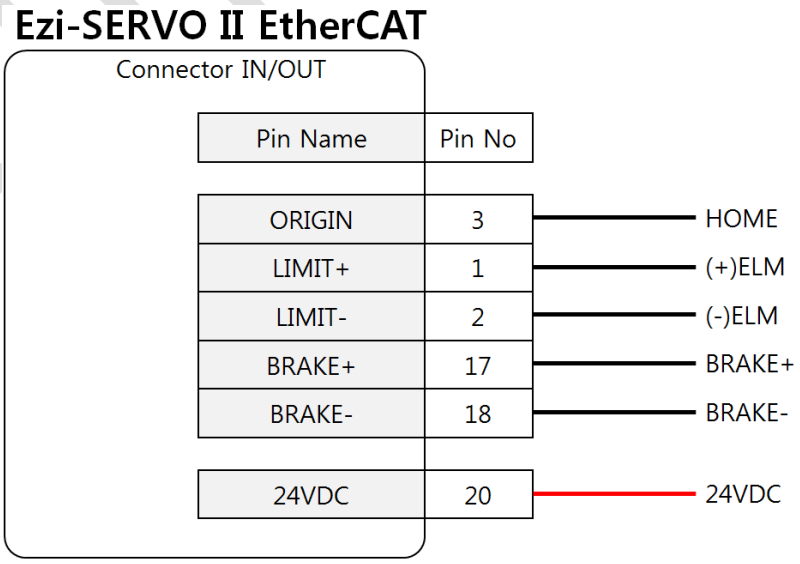
1. Home, (±)Limit Sensor 결선 방법



No.	Function	I/O
1	LIMIT+	입력
2	LIMIT-	입력
3	ORIGIN	입력
4	User Input 1	입력
5	User Input 2	입력
6	User Input 3	입력
7	User Input 4	입력
8	User Input 5	입력
9	User Input 6	입력
10	User Input 7	입력
11	User Output 1	출력
12	User Output 2	출력
13	User Output 3	출력
14	User Output 4	출력
15	User Output 5	출력
16	User Output 6	출력
17	BRAKE +	출력
18	BRAKE -	출력
19	24VDC GND	입력
20	24VDC	입력

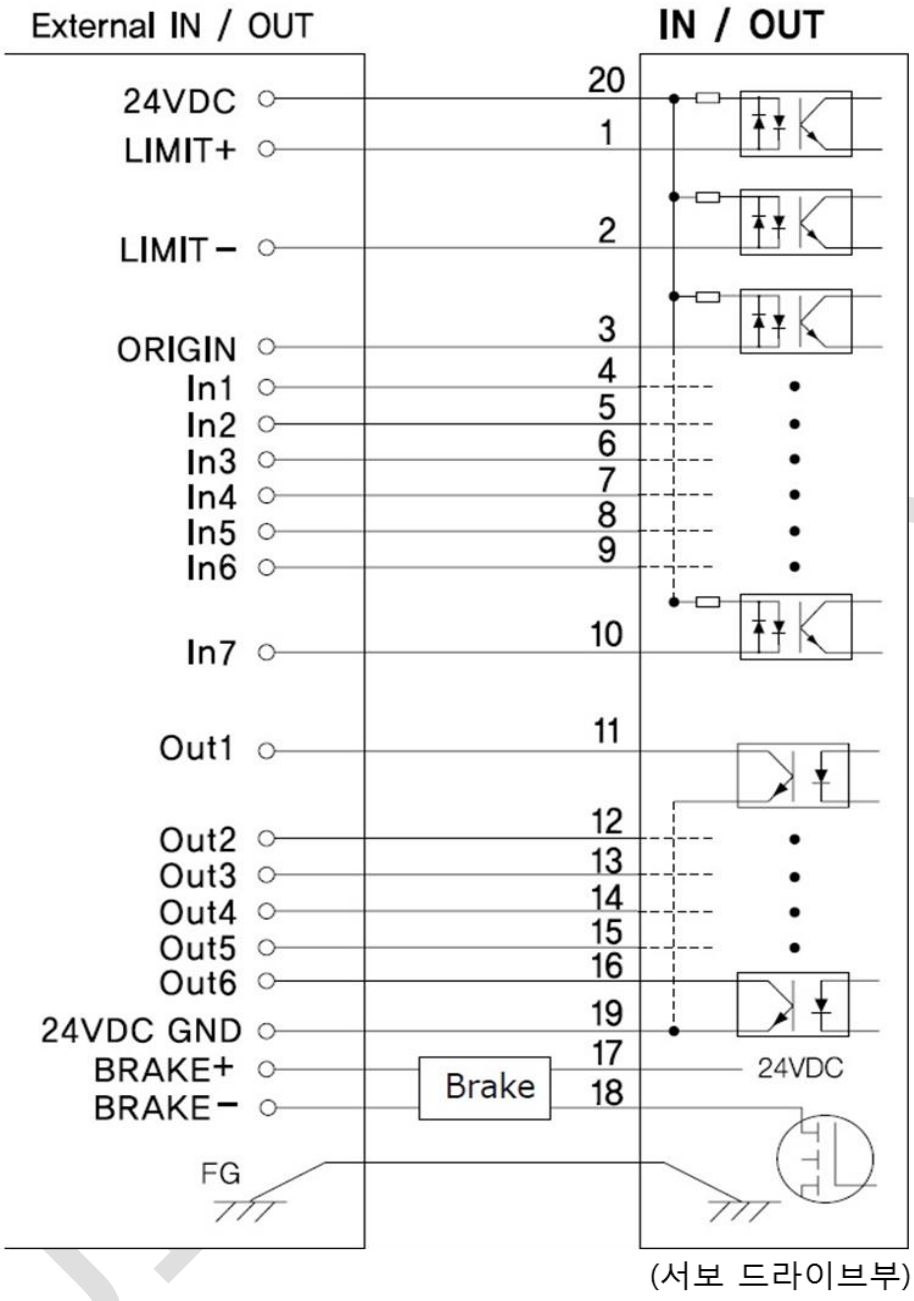
[그림 4] Ezi-Servo II EtherCAT Series의 I/O Signal 결선

HOME, (±) ELM, BRAKE 와 같은 모션 I/O 신호들은 드라이브의 IN/OUT 커넥터와 연결해야 합니다. HOME, (+)ELM, (-)ELM 센서들과 모터의 BRAKE를 [그림5]의 결선도에 맞게 연결하십시오.



[그림 5] Ezi-Servo II EtherCAT Series의 Connector 결선도

AJINEXTEK



[그림 6] Ezi-Servo II EtherCAT Series의 I/O 외부 배선 회로도

2. Home, (±)Limit Sensor 접점 설정

Sensor Logic 설정 관련 Index는 [그림7]과 같이 Ezi-Servo II EtherCAT Series 매뉴얼에 0x2001로 명시되어 있으며 Value 각각의 비트 번지수 값을 '0'으로(A접점) 설정하면 Low일 때 Active이고 '1'로 설정하면(B접점) High일 때 Active상태가 됩니다.

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
2001h	0	Sensors logics	U8	RW	Yes	No		04h

이 Object는 특정 입력 신호들의 Logic을 설정합니다.

비트	이름
0	Origin sensor active logic
1	Limit sensor active logic
2	Z-Phase sensor active logic

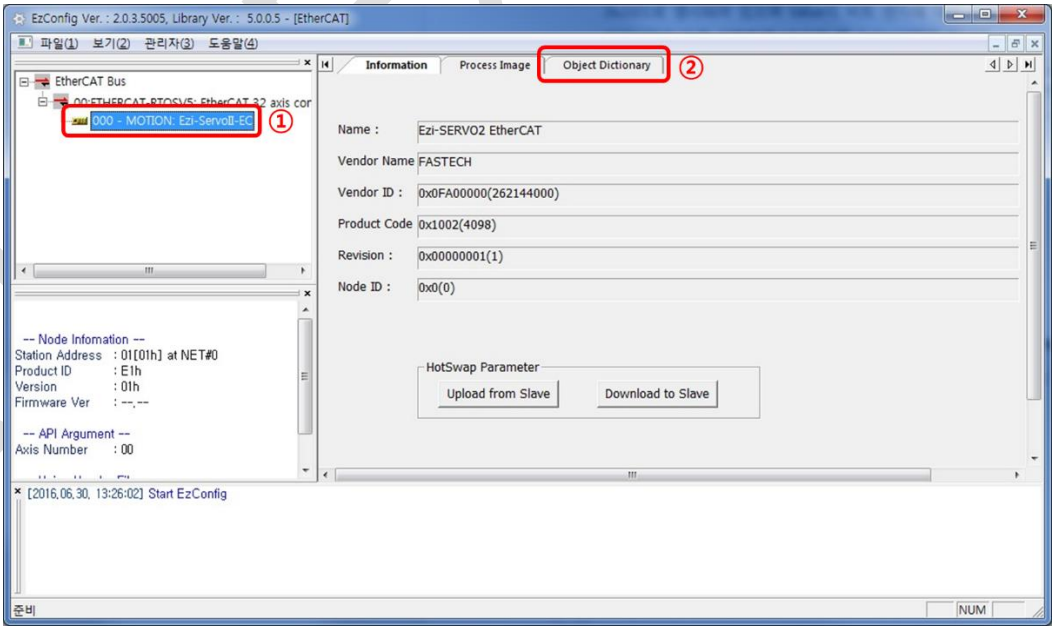
표 6.32: Sensor Logics

값	정의
0	Low active
1	High active

표 6.33: Logic 값 정의

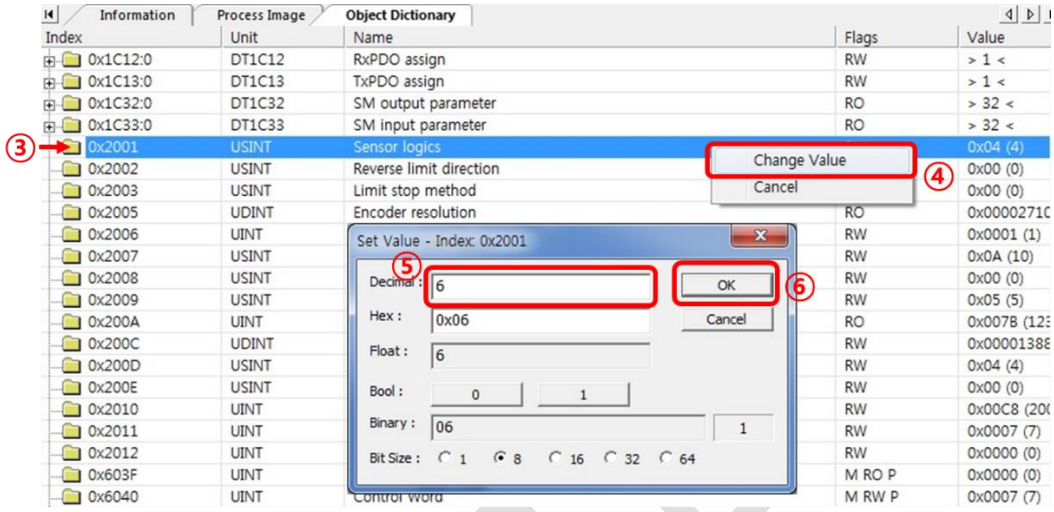
[그림 7] Ezi-Servo II EtherCAT Series 매뉴얼 내용 중 Sensor Logic 관련 Object

설정 변경은 EzSoftware UC소프트웨어를 실행한 후 Object Dictionary 탭에서 하실 수 있습니다. [그림8]처럼 EzSoftware UC를 실행하여 Object Dictionary 탭에 들어갑니다.



[그림 8] EzSoftware UC의 Object Dictionary 들어가기

Object Dictionary 탭의 목록에서 0x2001을 찾아 선택한 후 마우스 우측 버튼을 클릭하여 Change Value를 선택하고 Set Value 창이 나타나면 Decimal 값에 입력하고자 하는 파라미터 값을 입력한 후 OK버튼을 눌러 적용시킵니다.



설정 예시

1 1 0 (Binary) = 6 (Decimal)

0(bit 번지 수) : Home sensor active logic(0 : A접점)
1(bit 번지 수) : Limit sensor active logic(1 : B접점)
2(bit 번지 수) : Z-Phase sensor active logic(1 : B접점)

[그림 9] Object Dictionary 탭에서 Sensor logic 설정값 변경 방법 및 설정 예시

Notice **Limit sensor 접점 설정은 +Limit과 –Limit에 모두 적용 되며 각각 다르게 설정하는 것은 불가능합니다. Home sensor 접점 설정은 항상 0으로(A접점) 적용하여 사용하시기 바랍니다.**

AJINEXTEK

파라미터 값 변경이 완료되면 변경된 파라미터 값을 저장해야 합니다. 파라미터 저장 Index는 [그림10]과 같이 Ezi-Servo II EtherCAT Series 매뉴얼에 명시되어 있습니다. 따라서 [그림11]과 같이 EzConfig의 Object Dictionary에서 0x1010을 찾은 후 하위 Index 0x1010:01를 선택하고 마우스 우측 버튼을 클릭하여 Change Value를 선택합니다. Set Value 창이 나타나면 Hex에 0x65766173을 입력한 후 OK를 눌러서 변경된 파라미터 값을 저장시켜줍니다.

6.2.6 Object 1010h: Store Parameters

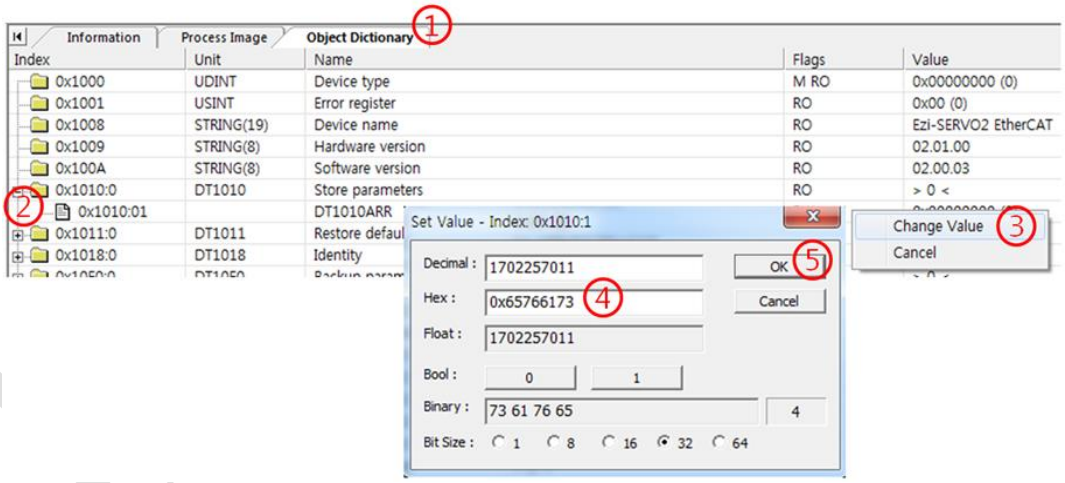
Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
1010h	0	Number Of Entries	U8	RO	No	No		1
	1	Store Parameters	U32	RW	No	No		

이 Object를 통해 저장 가능한 모든 Object들을 EEPROM에 저장할 수 있습니다.
Object들을 EEPROM에 저장하기 위해서는 sub-index 01h에 '65766173h'를 입력하여야 합니다.

	MSB			LSB
ASCII	'e'	'v'	'a'	's'
Hex	65h	76h	61h	73h

표 6.7: Save Parameters 값 정의

[그림 10] Ezi-Servo II EtherCAT Series 매뉴얼 내용 중 파라미터 저장 Object



[그림 11] Object Dictionary파라미터 변경 후 저장 화면

모터 회전 방향 설정

'Ezi-Servo II EtherCAT Series'는 파라미터를 변경할 수 있는 프로그램을 제공하지 않습니다. 따라서 'EzConfig'에서 'Object Dictionary' 내용을 확인 및 변경할 수 있는 기능을 사용하여 파라미터를 변경합니다.

모터 회전 방향 설정 관련 Index는 [그림12]와 같이 Ezi-Servo II EtherCAT Series 매뉴얼에 0x607E로 명시되어 있으며 7bit의 값을 0 또는 1로 설정하여 방향을 선택하도록 되어있습니다. 따라서 [그림13]과 같이 EzConfig의 Object Dictionary에서 0x067E Index를 선택한 후 마우스 우측 버튼을 클릭하여 Change Value를 선택하고 Set Value 창이 나타나면 Hex 값에 0x00(Position Polarity = 0) 또는 0x80(Position Polarity = 1)를 입력한 후 OK 버튼을 눌러 적용시킵니다.

6.5.19 Object 607Eh: Polarity

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
607Eh	0	Polarity	U8	RW	Yes	No		0

이 Object는 모터의 이동 방향을 설정합니다.

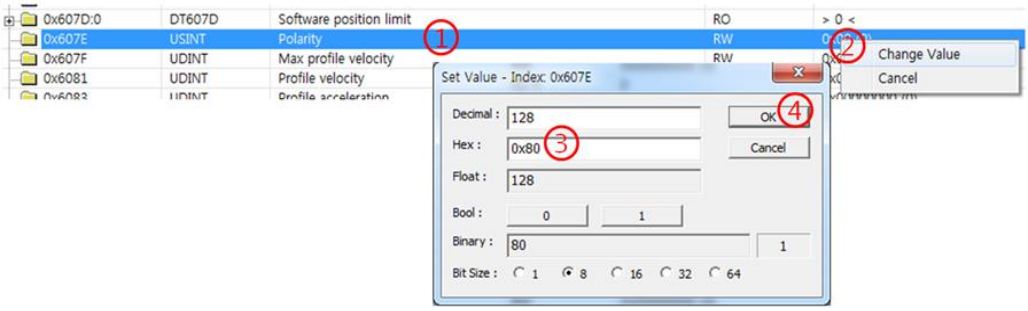
Bit	설명
0 ~ 6	Reserved
7	Position Polarity

표 6.21: Polarity Value

Position Polarity	설명
0	위치 관련 Object에 1을 곱합니다.
1	위치 관련 Object에 -1을 곱합니다.

표 6.22: Position Polarity

[그림 12] Ezi-Servo II EtherCAT Series 매뉴얼 내용 중 회전방향 관련 Object



[그림 13] Object Dictionary에서 회전 방향 관련 Index 변경

파라미터 값 변경이 완료되면 마찬가지로 위의 [그림11]처럼 변경 파라미터를 저장합니다.